

C4 – Fluxos reais de construção/upgrade

Fila de construção mutável com contagem regressiva ao vivo **CONCLUÍDO****Projeto:** Fertways (frontend/visual, mock data) **GDD:** v33 — §17 (construções) + §20 (custos/tempo) + §20.2 (fila dupla)**Data:** 01/07/2026 **Rotas:** /map/colony · /map/zone

Até aqui, tocar em "Construir/Melhorar" só mostrava um Snackbar "— em breve". Agora existe uma **fila de construção real**: o **primeiro estado mutável do app** (um `NotifierProvider` com `Timer` de 1s). As ações de construir/evoluir da Colônia e das estruturas de Zona **enfileiram** obras que **contam regressivamente ao vivo**, respeitam a **fila dupla** (2 vagas nos primeiros 5 dias, §20.2) e podem ser **canceladas** ou **concluídas na hora**. Obras concluídas saem da fila sozinhas.

1ºestado mutável
(`NotifierProvider`) do app**2**vagas — fila dupla,
primeiros 5 dias (§20.2)**1s**tick da contagem regressiva
ao vivo**2**superfícies que enfileiram
(Colônia + Zona)

Escopo entregue

- **Fila mutável** (`buildQueueProvider`): obras com tempo total + horário de conclusão; tempo restante e progresso derivados do relógio a cada tick; obras concluídas **saem sozinhas**.
- **Painel "Construção em andamento"** montado na Colônia (antes existia mas nunca era exibido): progresso, contagem regressiva (mm:ss), **cancelar (X)** por obra, **"Concluir agora"**, e selo `usadas/máx` com nota "Fila dupla · primeiros 5 dias".
- **Enfileirar na Colônia**: "Construir" (slot livre) e "Melhorar" (Nv $N \rightarrow N+1$) agora criam obras com tempo estimado por nível (curva §20) em vez do Snackbar mock.
- **Enfileirar na Zona**: as estruturas de zona (§17.4) enfileiram na mesma fila global.
- **Fila cheia**: enfileirar é recusado com aviso quando as 2 vagas estão ocupadas.

Arquitetura

CAMADA	ARQUIVOS
Modelo	<code>domain/models/build_queue.dart</code> (<code>QueuedBuild</code> com getters vivos <code>remainingSeconds/progress/isDone</code> ; <code>BuildQueueState</code> ; helper <code>buildSeconds</code> curva 1.5x)
Estado mutável	<code>data/build_queue_controller.dart</code> — <code>NotifierProvider<BuildQueueController, BuildQueueState></code> + <code>Timer 1s</code> (<code>enqueue/cancel/finishAll</code>). Primeiro estado mutável do app.
UI	<code>features/world_map/view/construction_panel.dart</code> agora <code>ConsumerWidget</code> (lê a fila, <code>cancelar/concluir</code>); montado em <code>colony_screen.dart</code> . Enfileiram: <code>colony_screen.dart</code> (build+upgrade) e <code>zone_screen.dart</code> (estruturas)

Definition of Done – validado

- ✓ `flutter analyze` — No issues found
- ✓ `flutter build web --pwa-strategy=none --no-tree-shake-icons` — ✓ Built

- ✓ Visual (Chrome): painel na Colônia com "Coletor Solar 3→4" contando regressivamente; tocar "Melhorar" na Fazenda enfileira "Fazenda 4→5" (pill 2/2); ao concluir, a obra sai sozinha (2/2 → 1/2); cancelar e "Concluir agora" funcionam
- ✓ Seam de repositório mantido para dados read-only · tokens DsTokens · sem emoji · Riverpod Notifier

Dívidas / próximos incrementos: `i18n` pt hard-coded · **dedução de recursos** na obra (o `resourcesProvider` segue read-only — falta um AsyncNotifier mutável para debitar custo) · **mudança de nível persistente** ao concluir (construções ainda vêm de world.json) · **upgrades de ministério** da Capital (Depósito/Central de Transportes) seguem em SnackBar. **Próximo:** C5 — i18n PT-BR/ES/EN.